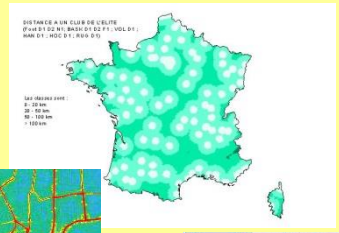
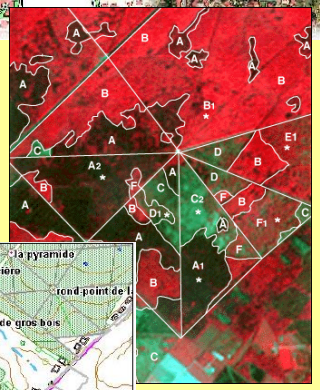
Géomatique – UR06 - cours 9

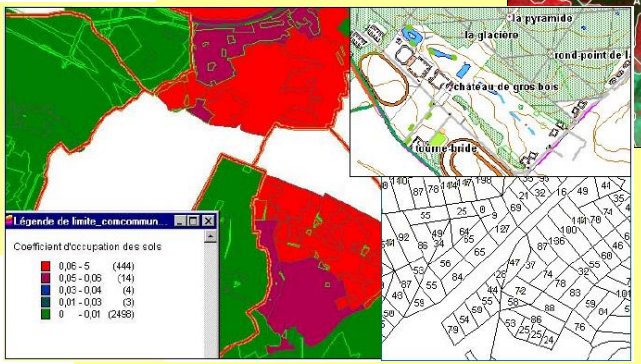




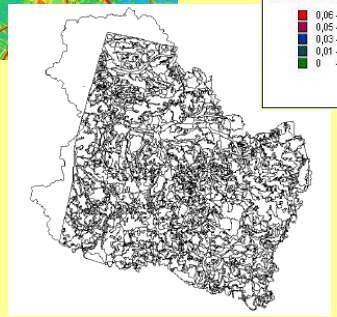












Nathalie.molines@utc.fr
Poste 44,60
Bureau O211

Comment calculer ?????
En raster cette fois !

- Le nombre de bâtiments de moins de trois étages situés à moins de 300 m de l'Oise dans la commune de Compiègne ?

→quelles grilles vous faut il ?

→Comment procédez vous ?

Plan du cours n°13

Aide multicritère à la décision et gestion du territoire

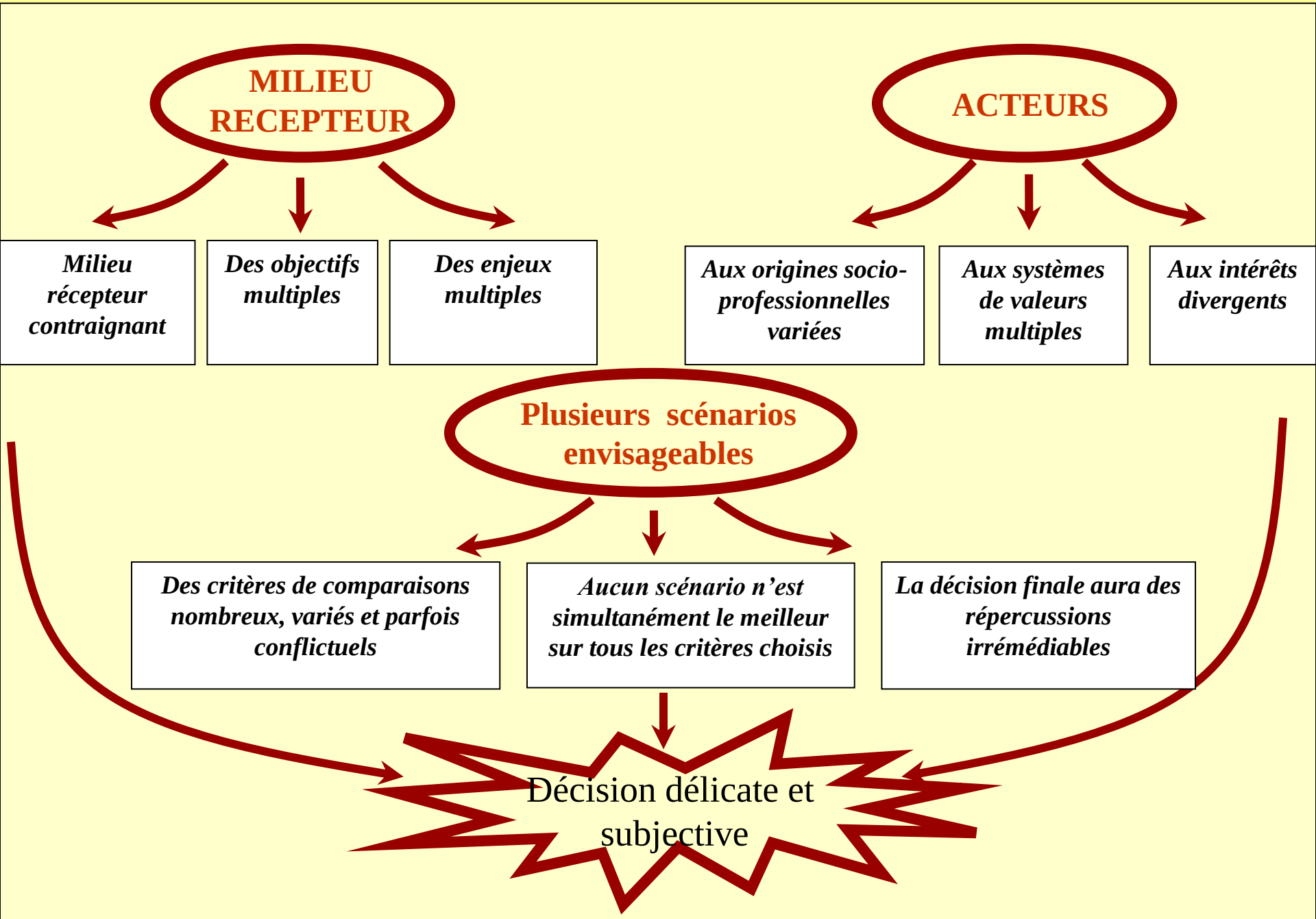
1- L'Aide à la décision qu'est ce que c'est ?
2- Les méthodes d'analyse multicritère
3- Association des SIG et des AMC
4- Des exemples d'applications

11- Définition

- « Approche constructiviste visant à fournir des outils permettant de progresser dans la résolution d'un problème où plusieurs points de vue, souvent contradictoires, doivent être pris en compte » ***Vincke***

12 - Pourquoi l'aide à la décision ?

- Parce que chaque **choix** est dépendant de **plusieurs critères**
- Parce que toute **décision** accepte une part de **subjectivité**.
- Parce que la **solution optimale n'existe pas**
- Parce que les problèmes de décision spatiales impliquent :
  - un **grand nombre de solutions possibles**
  - un **impact des décisions sur le territoire d'une portée rarement locale mais souvent régionale**
- Parce que les éléments sur lesquels se fondent la décision sont **multiples**, **hétérogènes**, **conflictuels**, pas toujours **commensurables** et **subjectifs**.


MILIEU RECEPTEUR
ACTEURS
Milieu récepteur contraignant
Des objectifs multiples
Des enjeux multiples
Aux origines socio-professionnelles variées
Aux systèmes de valeurs multiples
Aux intérêts divergents
Plusieurs scénarios envisageables
Des critères de comparaisons nombreux, variés et parfois conflictuels
Aucun scénario n'est simultanément le meilleur sur tous les critères choisis
La décision finale aura des répercussions irrémédiables
Décision délicate et subjective

13- Quelques Problèmes de Décision

- Choisir le site d'implantation d'une nouvelle usine
- Engager du personnel
- Acheter du matériel
- Comparer des fuseaux autoroutiers
- Évaluer des scénarios d'aménagement, de gestion des ressources

1.4 La science de l'aide à la décision

- Permet d'éclairer les décisions en proposant une méthode structurée et structurante
- Fait ressortir ce qui est objectif de ce qui l'est moins
- Sépare les conclusions robustes des conclusions fragiles

1.5 Les étapes de l'aide à la décision

1. **Recherche active d'acteurs**
2. Elaboration des actions
3. Construction des critères
4. Détermination des préférences (poids et seuils de discrimination)
5. Evaluation des actions sur la base des différents critères

LES ACTEURS…

On appelle **acteur** toute personne amenée à participer activement à la décision. Représentatifs des différents milieux socio-professionnels, ces acteurs sont impliqués tout au long du processus de décision : choix des critères, définitions des scénarios…
Leurs divergences de points de vue seront prises en compte grâce à la pondération des différents critères



LES DIFFERENTS ACTEURS ET LEURS ROLES…

- Les décideurs
  - expriment leurs préférences et tranchent
  - maîtrise de la subjectivité (complexe)
- Les scientifiques
  - analysent, simulent, conseillent
  - cherchent à rester neutre
  - maîtrise du compliqué
- Les affectés
  - participent, s'informent, se prononcent ou s'opposent

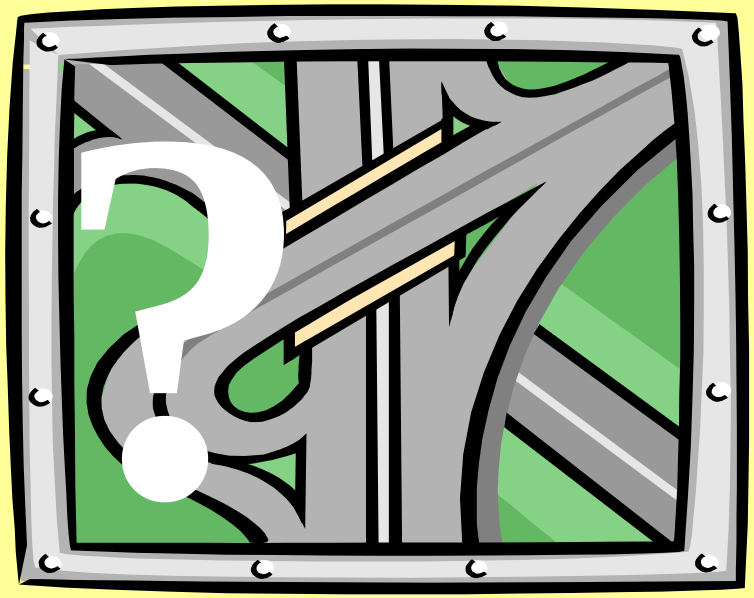


1.5 Les étapes de l'aide à la décision

1. Recherche active d'acteurs
2. **Elaboration des actions**
3. Construction des critères
4. Détermination des préférences (poids et seuils de discrimination)
5. Evaluation des actions sur la base des différents critères

LES ACTIONS et les SCÉNARIOS…

Un **scénario** représente un ensemble d'actions définies à partir d'hypothèses relatives aux variables et aux données de la situation actuelle qui décrivent la situation future envisagée ou l'image finale voulue



1.5 Les étapes de l'aide à la décision

1. Recherche active d'acteurs
2. Elaboration des actions
3. **Construction des critères**
4. Détermination des préférences (poids et seuils de discrimination)
5. Evaluation des actions sur la base des différents critères

LES CRITÈRES…

Afin que le modèle corresponde le plus possible à la réalité on compare les scénarios sur la base de **critères** variés. Ceux-ci doivent être représentatifs de la diversité des enjeux.

L'utilisation d'indicateurs permet de les évaluer :

Critères	Indicateurs
efficacité environnementale	variation du trafic
acceptabilité économique	coût engendré
acceptabilité politique	effet durable sur les choix politiques
acceptabilité sociale	effet sur la sécurité
efficacité structurale	effet sur l'étalement urbain

Famille cohérente de critères

- **Exhaustivité:** il ne faut pas oublier de critères;
- **Cohérence:** cohérence entre les préférences locales de chaque critère et les préférences globales;
- **Non-redondance:** il ne faut pas de critères qui se dupliquent. Il faut que leur nombre soit tel que la suppression d'un des critères laisse une famille qui ne satisfasse plus à une au moins des deux exigences précédentes.

Indicateurs

- Pour chaque critère, un indicateur doit pouvoir évaluer la performance d'une action.
- Pour les critères incommensurables, l'échelle doit être tout au moins ordinale.
- On s'entend généralement pour dire qu'une augmentation de la valeur sur cette échelle augmente la préférence de l'action évaluée

1.5 Les étapes de l'aide à la décision

1. Recherche active d'acteurs
2. Elaboration des actions
3. Construction des critères
4. **Détermination des préférences (poids et seuils de discrimination)**
5. Evaluation des actions sur la base des différents critères

PONDÉRER…

Chaque **acteur** évalue les critères suivant l'intérêt qu'il leur accorde. Ces **pondérations** vont permettre d'analyser chaque **scénario** selon le point de vue de chacun

	ENV	ECO	POLI	SOC	STRUC	Poids Total
ACT1	5	0.5	0.5	1	3	10
ACT2	2	2	4	1	1	10
ACT3	2	5	1	1	1	10
ACT4	3	1	1	2	3	10

Ex. : le poids accordé a l'efficacité environnementale par l'acteur 3 est de 2

Plus le **poids** attribué est **élevé**, plus le **critère** est **jugé important**

1.5 Les étapes de l'aide à la décision

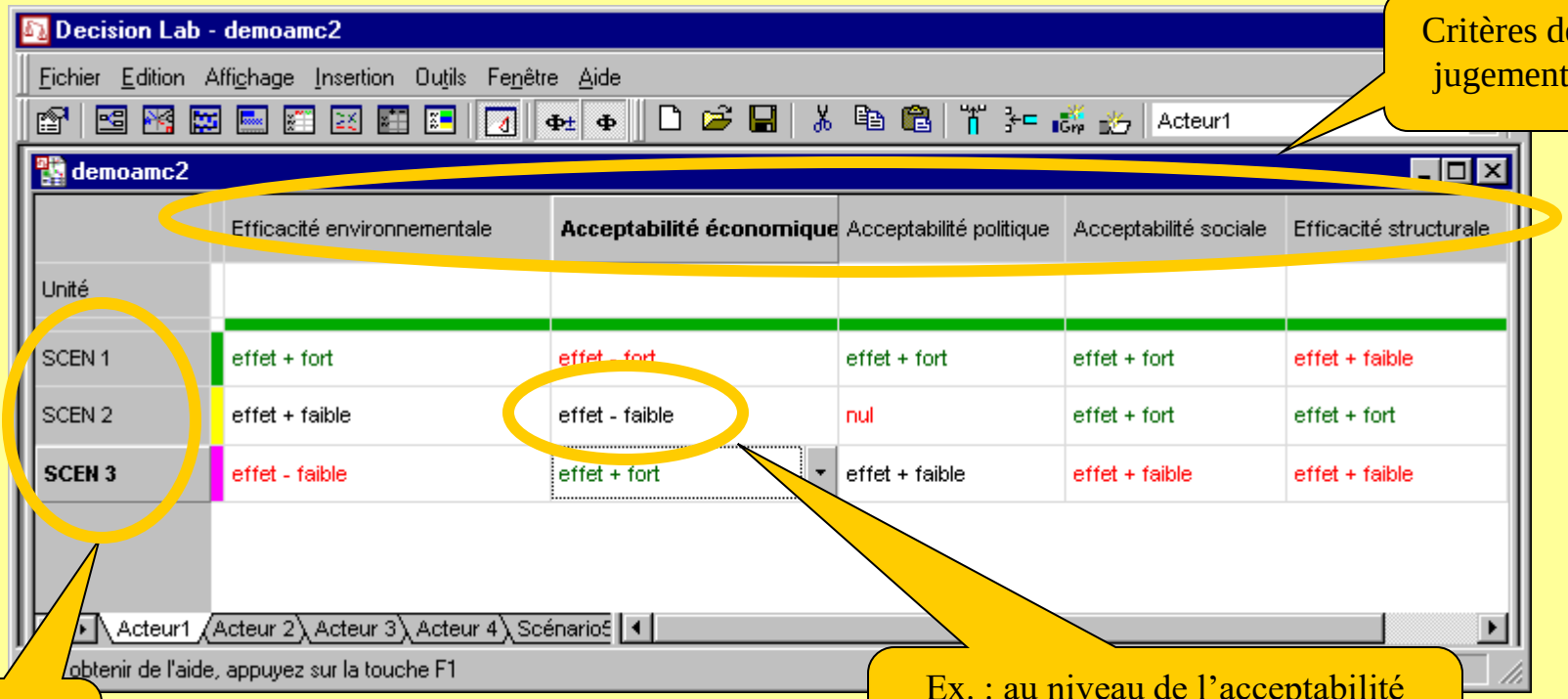
1. Recherche active d'acteurs
2. Elaboration des actions
3. Construction des critères
4. Détermination des préférences (poids et seuils de discrimination)
5. **Evaluation des actions sur la base des différents critères**

Évaluation des performances…

- À la phase d'évaluation, **chaque action** est jugée selon **chaque critère.**
- L'ensemble des évaluations peut être présenté par un tableau à double entrée, appelé **matrice ou tableau des performances**.
- Une fois que la matrice est remplie, on compare les actions sur un logiciel d'analyse multicritère.

STRUCTURER….

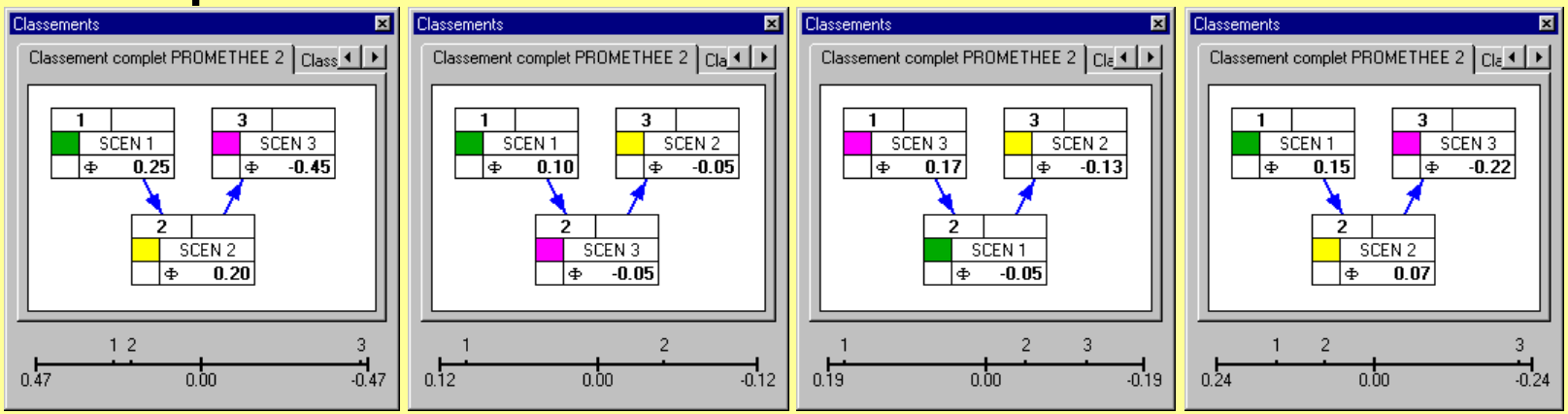
L'évaluation des scénarios sur la base des différents critères est intégrée dans le logiciel sous forme de tableau



COMPARER…

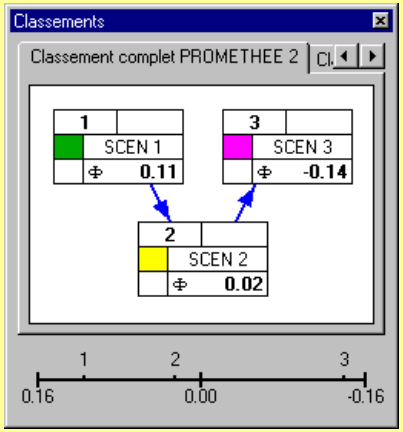
La comparaison multicritère classe des **scénarios** du **meilleur** au **moins bon** :

1. **pour chaque acteur**



Act1 **Act2** **Act3** **Act4**

2. **de manière globale** : mise en évidence du meilleur consensus possible



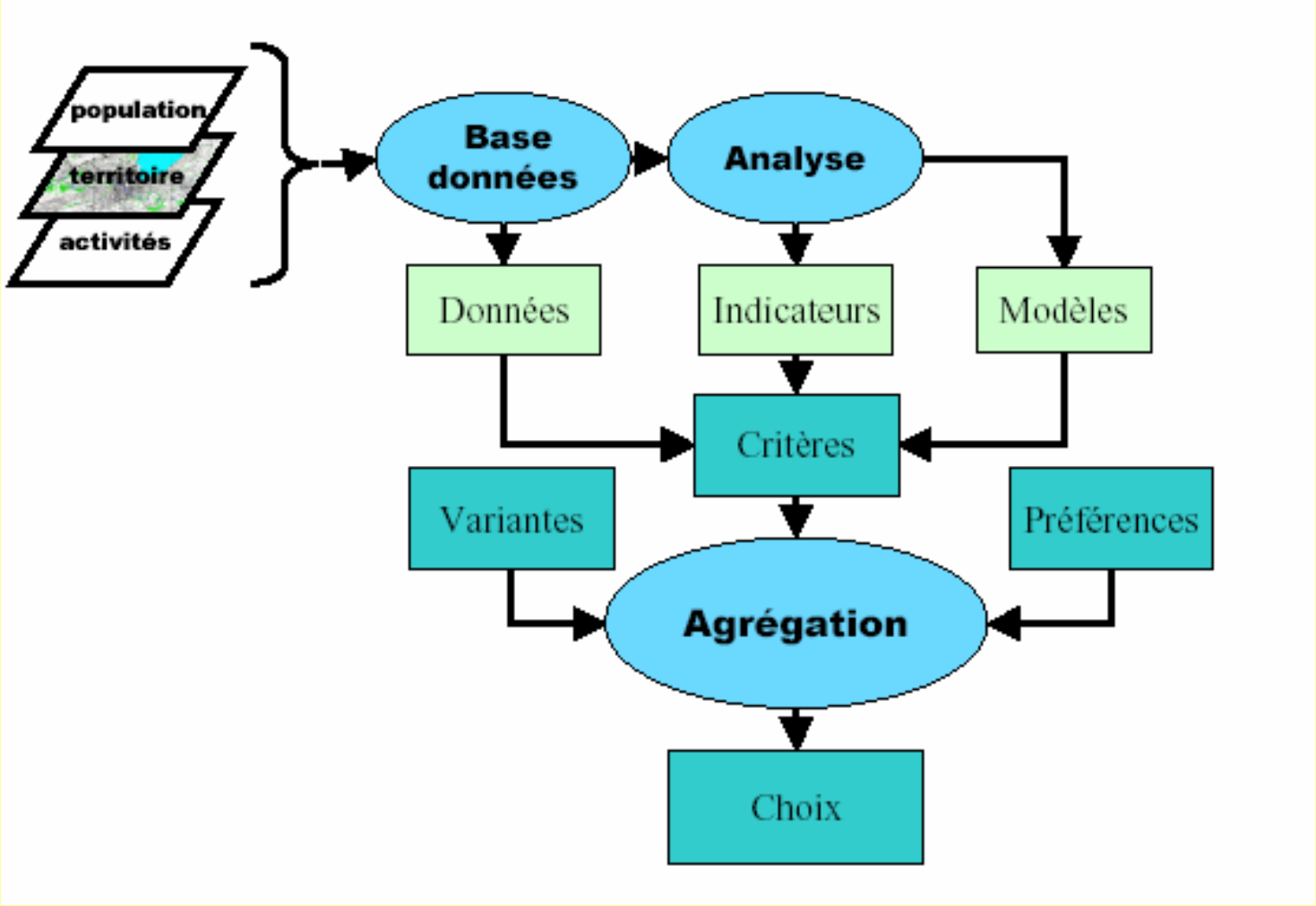
Tous

ANALYSER…

Une fois cette classification établie, il est possible de :

1. **Analyser les résultats** en observant les particularités de chaque classement ;
2. **Mettre en évidence les conflits** entre critères
3. **Identifier les compromis** possibles
4. Aider à **fixer les priorités**
5. **Tester la validité** (la robustesse) du classement en observant sa réaction face aux modifications de certains paramètres (poids, seuils…)

PROCEDURE D'AIDE A LA DECISION



1- L'Aide à la décision qu'est ce que c'est ?

Plan

1- L’Aide à la décision qu’est ce que c’est ?

2- Les méthodes d’analyse multicritère

3- Association des SIG et des AMC

4- Des exemples d’applications

2.1 Les méthodes d'analyse multicitère (AMC)

- **Buts**
  - Fournir une information synthétique
  - Intégrer des informations objectifs et subjectives
  - Respecter les préférences des décideurs

- **Quatre problématiques types**
  - Trier les variantes dans des catégories prédéfinies
  - Sélectionner les meilleures variantes
  - Ranger les variantes
  - Décrire les variantes

Méthodes d'Analyse Multicritère (AMC)

- **Quatre catégories de méthodes (Scharlig)**
  - Sans compensation
  - Avec agrégation complète
  - Agrégation partielle
  - Agrégation locale

Méthodes sans compensation

- Hiérarchie de critères (lexicographique)
  - Définition de seuils binaires pour chaque critère

Critère 1

•Variantes acceptées, variantes rejetées →

Critère 2 ↙

•Variantes acceptée, variantes rejetées →

etc... ↙



Choix

Méthodes sans compensation

- Qualités



Simple
Rapide

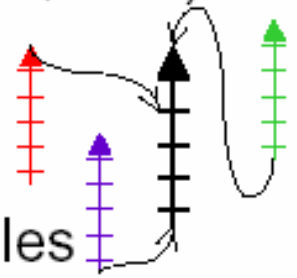


Effet de seuil
Pas de compensation

- Application
  - Contraintes techniques, critères exclusifs

Méthodes d'agrégation complète

- Principe
  - Indice de synthèse = Fonction (c 1, c 2, c 3, etc..)
- Hypothèses
  - Co-mensurabilité des critères
  - Préférences mathématiquement rationnelles
  - Toutes les variantes sont comparables
  - Toutes compensations autorisées
- Exemples de méthodes
  - Moyenne pondérée, Fonctions d'utilité, Goal programming, AHP



Cf Keenney, Raiffa, 1976

Méthodes d'agrégation complète

- Qualités



Efficace
Robuste



Hypothèses contraignantes
Arithmomorphisme

- Application
  - Problématiques bien délimitées à objectif unique, ou convergents
    - économique
    - logistique
    - militaire

Méthodes d'agrégation partielle

- Principe [Roy, 85]
  - Comparaison deux à deux des variantes
  - Calcul d'un indice de surclassement
  - Analyse des relations de surclassement
- Hypothèses
  - Non co-mensurabilité
  - Préférences pas nécessairement mathématiquement rationnelles (intransitivité des relations)
  - Incomparabilité
- Exemples
  - Electre I, II, II, Tri, Prométhée, etc..

Méthodes d'agrégation partielle

Agrégation partielle

- Qualités



Critères qualitatifs
Insensible aux échelles
Moins de contraintes



Performance
Forme du résultat

- Application
  - Critères de natures très différentes,
  - Décisions complexes : (incomparabilité)
  - Implication du décideur

2.2 Intérêts

•Les **outils d'aide à la décision multicritère** permettent de comparer plusieurs **scénarios** sur la base de plusieurs **critères** et de plusieurs **points de vue.**

CHOISIR …

Les outils d'aide à la décision ne remplacent ni les experts ni les décideurs.

Leur utilisation dans un projet de gestion concertée :

- facilite la **formalisation de la problématique** ;
- assoit la **comparaison des scénarios** sur des **règles mathématiques rigoureuses ;**
- permet une **évolution constante du projet**
- améliore la **transparence de la décision** ;
- permet d'évoluer progressivement vers une **décision consensuelle**

Plan

1- L’Aide à la décision qu’est ce que c’est ?

2- Les méthodes d’analyse multicritère

3- Association des SIG et des AMC

4- Des exemples d’applications

SIG et AMC : des outils complémentaires

SIG	AMC
Avantages • Gestion et traitement des données spatiales • Contribue à l'analyse relationnelle des données à références spatiales • Synthèse cartographique adaptée • Vision globale du problème	**Avantages** • Hiérarchisation des solutions • Hétérogénité acceptée • Notions de préférence • Analyses de robustesse et de sensibilité • Automatisations des agrégations • Amélioration du processus décisionnel
Mais… • Centre l'analyse sur les paramètres spatialisables • Ne hiérarchise pas les solutions étudiées	**Mais…** • Pas de spatialisation des données • Evaluation d'un nombre restreint d'actions • Méthodes compliquées

Plan

1- L’Aide à la décision qu’est ce que c’est ?

2- Les méthodes d’analyse multicritère

3- Association des SIG et des AMC

4- Des exemples d’applications